Fach: Elektrische Antriebstechnik/Elektrische Antriebe/ Einführung in die Antriebstechnik

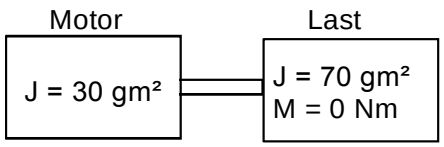
Prüfungszeit: **90 Minuten, alle schriftlichen Hilfsmittel (Bücher, Skripte, Papier, Taschenrechner) zulässig, keine kommunikationsfähige Rechner (Handy, Smartphone etc.)**

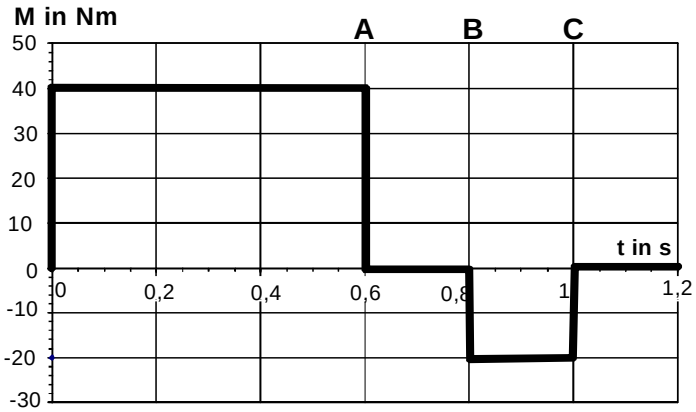
Name, **Vorname** (deutlich lesbar! Falsche Reihenfolge=2 Punkte Abzug) .... **Matrikelnummer** **Studiengang** …… ……	…..... (Unterschrift Prüfling)

Hinweis: Auf eigene Blätter oder abgetrennte Blätter unbedingt den Namen schreiben! Wenn Sie eigene Blätter verwenden, immer nur <u>eine Aufgabe pro Blatt</u>!

Aufgabe 1 (10 Punkte)

Ein Motor ist mit einer Last wie folgt verbunden:





Der Motor ist zu Beginn ausgeschaltet (n = 0). Der Motor wird dann eingeschaltet und entwickelt nachstehenden Drehmomentverlauf.

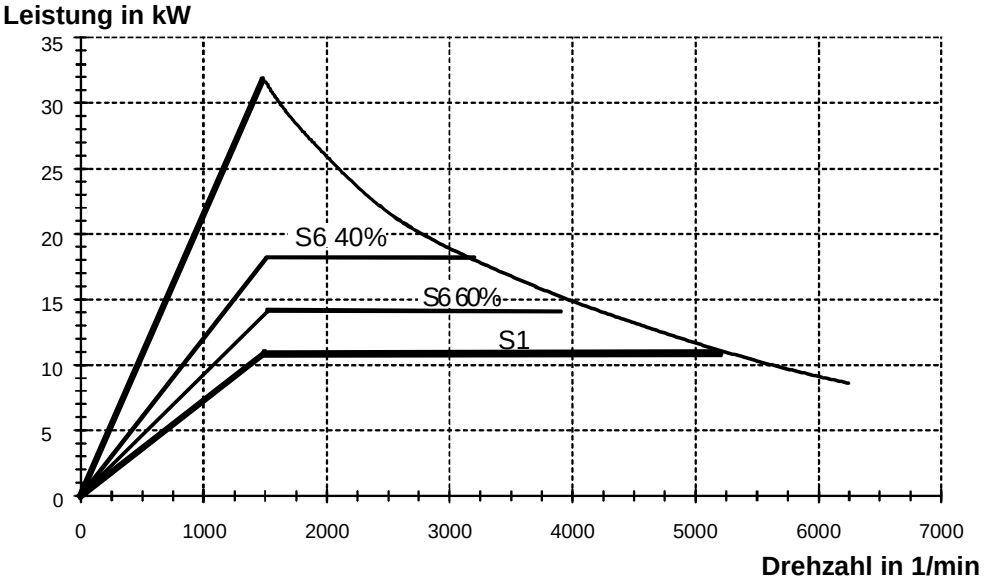
1.1 Welche Drehzahl in 1/min erreicht der Motor zum Zeitpunkt A (nach 0,6 s)? *4P*

1.2 Welche Drehzahl in 1/min erreicht der Motor zum Zeitpunkt B (nach 0,8 s)? *2P*

1.3 Welche Drehzahl in 1/min erreicht der Motor zum Zeitpunkt C (nach 1,0 s)? *4P*

Aufgabe 2 (15 Punkte)

Ein Umrichter-Asynchronmaschinen-Antrieb hat nachstehendes Leistungs-Drehzahl-Diagramm.



2.1 Wie wird der Motor üblicherweise gekühlt? Die am besten zutreffende Antwort auswählen! *1P*

○ selbstgekühlt ○ eigengekühlt ○ fremdbelüftet ○ fremdgekühlt ○ keine Angabe stimmt

2.2 Bestimmen Sie die Bemessungsdrehzahl, die Bemessungsleistung und das Bemessungsdrehmoment des Antriebs! *4P*

2.3 Der Motor ist vierpolig. Wie groß ist näherungsweise die Bemessungsfrequenz des Motors? *2P*

2.4 Allgemeine Frage: Wie kann der <u>Entwickler einer Umrichter-Asynchronmaschine</u> (nicht der Anwender) die Bemessungsfrequenz einstellen? *2P*

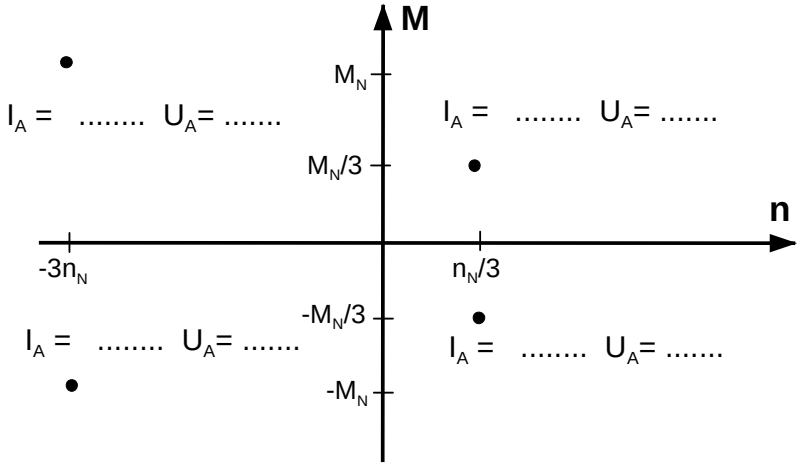
2.5 Bis zu welcher Drehzahl darf man mit S6 40%-Leistung im Feldschwächbereich fahren, wenn die Kipp-grenze mindestens 25 % oberhalb der zulässigen S6 40%-Leistung liegen muss? *2P*

2.6 Sie möchten mit diesem Antrieb folgenden Lastzyklus fahren: 20 Minuten soll die Maschine 8 kW abgeben und 20 Minuten läuft sie leer. In beiden Fällen soll sie 750/min drehen. Welche Betriebsart liegt vor? Darf der Antrieb dieses Lastspiel durchführen? *4P*

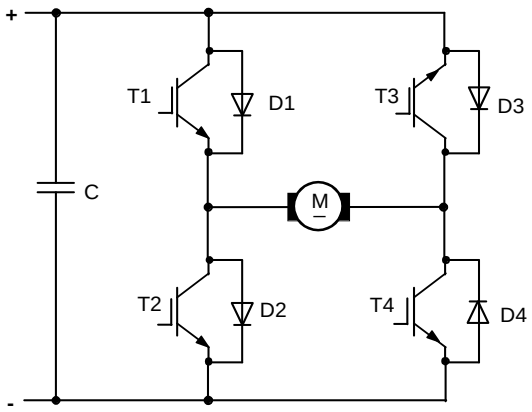
Aufgabe 3 - Fragen (22 Punkte)

3.1 Eine **fremderregte** Gleichstrommaschine hat eine Bemessungsspannung von 48 V, einen Bemessungsstrom I_{AN} von 12 A und einen Bemessungs-Erregerstrom von 1 A. **Der Läuferwiderstand beträgt näherungsweise 0 Ω**.

Tragen Sie in nebenstehendes Diagramm für die vier eingezeichneten Betriebspunkte ($-3n_N$, $\pm M_N$) und ($+n_N/3$, $\pm M_N/3$) die passenden Zahlenwerte für $\mathbf{I_A}$ und $\mathbf{U_A}$ ein! *4P*



3.2 Folgende H-Brücke speist einen DC-Motor. Welche vier Fehler haben sich eingeschlichen? Fehler umkreisen! *2P*



3.3 Weshalb können umrichtergespeiste Maschinen unangenehme Geräusche aussenden? *2P*

3.4 Welchen Hauptvorteil haben Maschinen mit hoher Drehzahl? *2P*

3.5 Wo werden Universalmotoren eingesetzt? Nennen Sie zwei Beispiele! *2P*

1)……. …… 2)……..

3.6 Was sagt die „thermische Zeitkonstante“ einer elektrischen Maschine aus? *2P*

3.7 Was bedeutet der Begriff „Stillstandsdrehmoment“? *2P*

3.8 Sie benötigen einen einzigen Motor in einer Fabrik, der zu 60 % motorisch und zu 40 % generatorisch wirkt. Der Drehzahlbereich liegt zwischen 500 /min und 7500 /min. Der Antrieb läuft 16 Stunden am Tag, 300 Tage im Jahr. P ≈30 kW. Geringe Anforderungen an die Dynamik werden gestellt. Im Notfall, insbesondere Netzausfall, soll er rasch auf Drehzahl Null abgebremst werden können. Netzspannung 3AC 690 V. Die Entfernung zwischen Umrichter und Motor ist ca. 30 m. Sensible Messleitungen müssen neben den Motorleitungen liegen. Wie sieht die dazugehörende Leistungselektronik zweckmäßigerweise aus? Welchen Motortyp (Normmotor/ Umrichterasynchronmotor/Servomotor) suchen Sie aus? [Angabe der Zahlen wie 20 +33 + etc. genügt] *6P*

Aufgabe 4 (22 Punkte)

Daten des Antriebs: Massenträgheitsmoment der Last: 0,000008 gm², kein Getriebe, Lastmoment (unabhängig von der Drehzahl) = 0,8 mNm. Es soll der Motor mit 12 V Nennspannung verwendet werden. Diese Motoren haben Dauermagneterregung.

Motordaten										
	Werte bei Nennspannung									
1	Nennspannung	V	2.4	2.4	4.5	4.5	6.0	7.2	9.0	10.0	12.0
2	Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10400	8550	12800	10600	12400	11900	12200	12300	12500
3	Leerlaufstrom	mA	21.7	17.0	15.1	11.8	10.8	8.55	7.06	6.45	5.50
4	Nenndrehzahl	min^{-1}	4100	2180	6500	4190	6140	5890	6070	6240	6500
5	Nennmoment (max. Dauerdrehmoment)	mNm	1.49	1.48	1.48	1.47	1.50	1.56	1.53	1.53	1.54
6	Nennstrom (max. Dauerbelastungsstrom)	A	0.707	0.579	0.460	0.378	0.338	0.281	0.226	0.207	0.176
7	Anhaltemoment	mNm	2.49	2.02	3.04	2.47	3.01	3.13	3.08	3.14	3.24
8	Anlaufstrom	A	1.15	0.771	0.919	0.619	0.660	0.549	0.444	0.412	0.360
9	Max. Wirkungsgrad	%	75	73	76	75	76	77	77	77	77
	Kenndaten										
10	Anschlusswiderstand	Ω	2.08	3.11	4.90	7.27	9.09	13.1	20.3	24.3	33.3
11	Anschlussinduktivität	mH	0.0173	0.0253	0.0402	0.0586	0.0766	0.120	0.178	0.215	0.299
12	Drehmomentkonstante	$mNm\ A^{-1}$	2.16	2.62	3.30	3.99	4.56	5.70	6.95	7.63	9.00
13	Drehzahlkonstante	$min^{-1}\ V^{-1}$	4410	3640	2890	2400	2100	1680	1370	1250	1060
14	Kennliniensteigung	$min^{-1}\ mNm^{-1}$	4240	4330	4280	4370	4180	3860	4010	3980	3930
15	Mechanische Anlaufzeitkonstante	ms	4.60	4.58	4.57	4.57	4.55	4.54	4.56	4.54	4.53
16	Rotorträgheitsmoment	gcm^2	0.103	0.101	0.102	0.0998	0.104	0.112	0.109	0.109	0.110

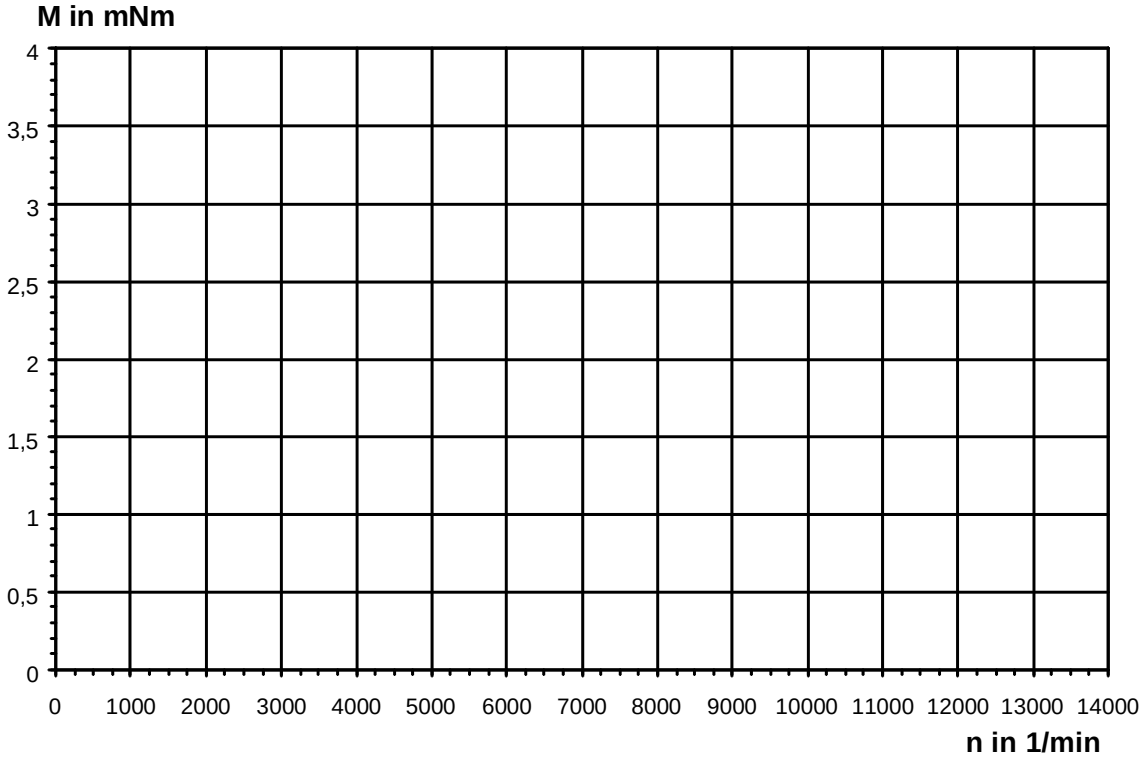
4.1 Berechnen Sie für die Leerlaufdrehzahl das Verlustdrehmoment in mNm! Wie viele Prozent vom Nennmoment ist es? *4P*

4.2 Wie groß ist das Massenträgheitsmoment des Ankers und wie groß ist das Gesamt-Massenträgheitsmoment des Antriebs in kgm²? *4P*

4.3 Im Folgenden soll das Verlustdrehmoment vernachlässigt werden. Sie speisen den Motor mit Nennspannung.

4.3.1 Wie hoch ist dann die Leerlaufdrehzahl? *2P*

4.3.2 Zeichnen Sie die natürliche Kennlinie des Motors in nachstehendes Diagramm ein! *4P*



4.3.3 Welche Drehzahl stellt sich ein, wenn der Motor mit dem Lastdrehmoment von 1,2 mNm belastet wird? *2P*

4.3.4 Welche Spannung wird bei 10 000/min in der Läuferwicklung induziert? *2P*

4.3.5 Wenn die Motorklemmen bei der Drehzahl von 10 000/min kurzgeschlossen (mit R_{extern} = 1,5 Ω) werden: welches Bremsmoment entwickelt der Motor bei dieser Drehzahl? *4P*

Aufgabe 5 Fragen (22 Punkte)

5.1 Die meisten Anwendungen lassen sich in bestimmte Kategorien einteilen. Ordnen Sie mit „X“ der Anwendung die passende Kennlinie zu! *4P*

Anwendung/Kennlinie	**M ~1/n**	**M = konst**	**M ~ n**	**M ~ n²**	**M~ n³**
Papierwickler					
Kolbenpumpe					
Kreiselpumpe					
Zentrifuge					

5.2 Wozu braucht man in der Antriebstechnik einen „Wechselrichter“? *2P*

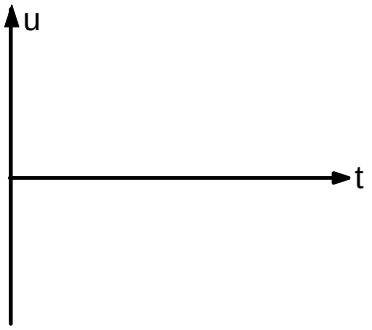
5.3 Welche zwei Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein stabiler Arbeitspunkt im Zusammenspiel von Motor und Last vorliegt? *2P*

5.4 Wie kommt die Asynchronmaschine im n-M-Diagramm in zweiten Quadranten? Konkret: was muss man tun um dorthin zu kommen? *2P*

5.5 Woran erkennt man von außen Norm-Asynchronmotoren? *4P*

5.6 Was ist ein „Effektivdrehmoment“? *2P*

5.7 Ein Asynchronmotor ist am Ausgang eines Spannungszwischenkreisumrichters angeschlossen. Zeichnen Sie den zeitlichen Verlauf der Motorspannung in nebenstehendes Diagramm! *2P*



5.8 Bei Lüftern wird üblicherweise eine andere U/f-Kennlinie gewählt. Was ist der Grund hierfür? (Grund!) *4P*

Aufgabe 6 - Asynchronmaschine (37 Punkte)

Ein Asynchronmotor kann an 400 V oder 690 V betrieben werden. Netzspannung = 690 V 50 Hz.

Bemes-sungs-leistung in kW	Bau-größe	Momen-tenklasse	Träg-heits-moment in kgm²	Bemes-sungs-drehzahl in 1/min	Leis-tungs-faktor	Bemes-sungs-strom bei 400 V in A	Bemes-sungs-drehmo-ment in Nm	Anzugs-moment/ Bemes-sungs-moment	Anzugs-strom/ Bemes-sungs-strom	Kippmo-ment/Be-mes-sungs-moment	Gewicht (IMB3) in kg
315	315	13	4,4	1488	0,87	540	2020	2,0	7,0	2,8	1500

6.1 Welche Polzahl hat die Maschine? *1P*.....

6.2 Welche Schaltungsart (Stern oder Dreieck) benötigt die Maschine? *1P*.....

6.3 Wie groß ist der Zuleiterstrom im Bemessungspunkt? *2P* I = …….

6.4 Wie groß ist der Wirkungsgrad? *2P*

6.5 Wie groß sind die aufgenommene Schein- und Blindleistung? *4P*

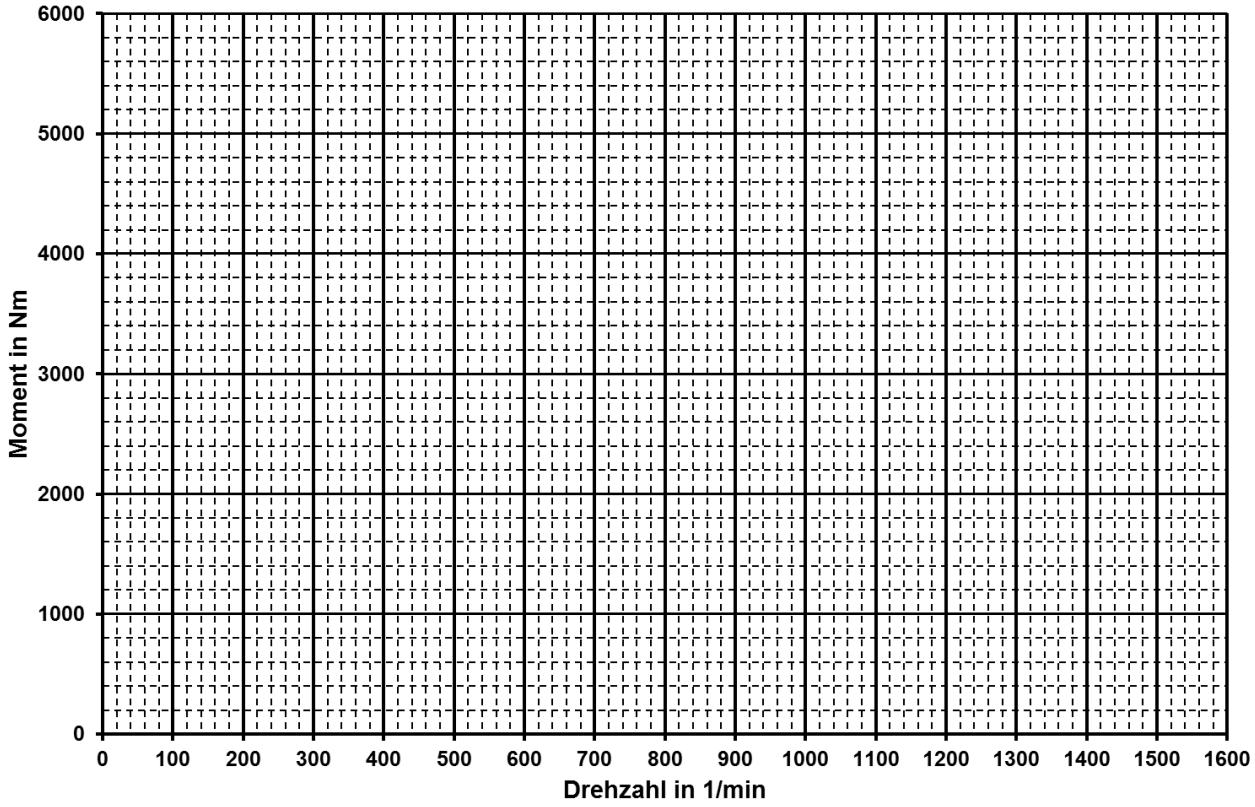
6.6 Sie planen eine Kompensationsanlage für diesen Motor um die induktive Blindleistung im Bemessungspunkt vollständig zu kompensieren. Auf welche Scheinleistung muss die Kompensationsanlage ausgelegt werden? 2P

6.7 Welches Drehmoment kann der Motor beim Einschalten entwickeln? *2P*

6.8 Bei welchem **Drehmoment** kippt der Motor? *2P*

6.9 Bei welcher **Drehzahl** kippt die Asynchronmaschine? *8P*

6.10 Zeichnen Sie die Motorkennlinie! *10P*



6.11 Wie hoch in Nm darf die Last maximal sein, damit ein ordnungsgemäßer Betrieb mit diesem Motor gerade noch stattfinden kann? *3P*

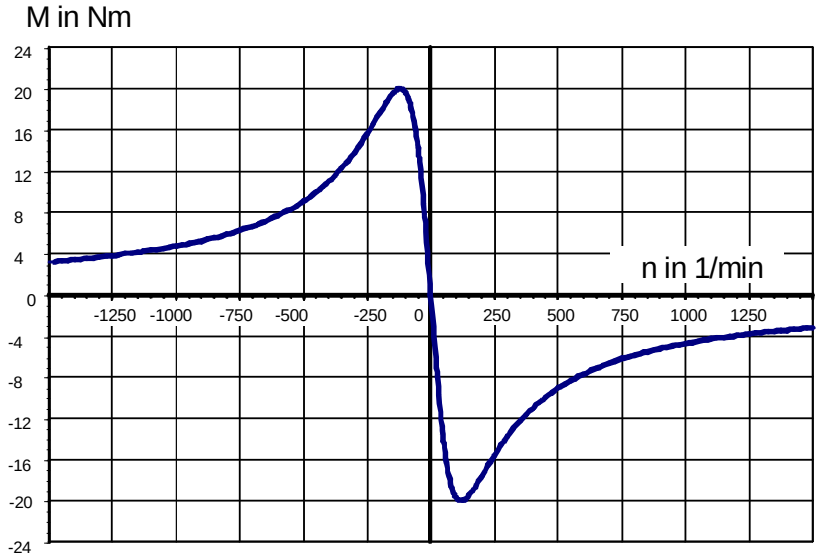
a) Hebezeug ..... Nm

b) Säge ..... Nm

c) Kreiselpumpe ..... Nm

Aufgabe 7 (10 Punkte)

Ein Asynchronmotor hat ein Förderband als Last mit M_{Last} = 4 Nm. Mittels Gleichstrombremsung soll von 750/min auf Stillstand abbremsen. Motor und Last haben zusammen 0,42 kgm² Massenträgheitsmoment.



7.1 Warum geht die **Motorkennlinie** durch den Ursprung? *2P*

7.2 Wie lange in s dauert der Bremsvorgang? *8P*

Hochschule Ravensburg-Weingarten Leistungsnachweis am 8. Juli 2013, Prüfer Kastner

Fach: **Elektrische Antriebstechnik/Elektrische Antriebe/ Einführung in die Antriebstechnik**

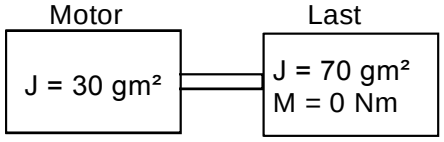
Prüfungszeit: **90 Minuten, alle schriftlichen Hilfsmittel (Bücher, Skripte, Papier, Taschenrechner) zulässig, keine kommunikationsfähige Rechner (Handy, Smartphone etc.)**

Name, **Vorname** (deutlich lesbar! Falsche Reihenfolge=2 Punkte Abzug) **LÖSUNG** **Matrikelnummer** **Studiengang** …… ……	…..... (Unterschrift Prüfling)

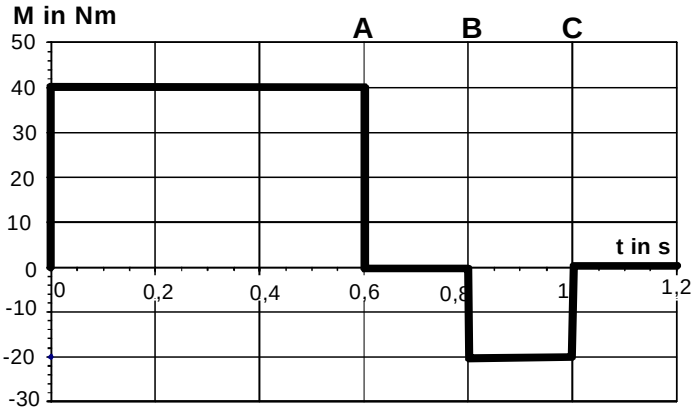
Hinweis: Auf eigene Blätter oder abgetrennte Blätter unbedingt den Namen schreiben! Wenn Sie eigene Blätter verwenden, immer nur <u>eine Aufgabe pro Blatt</u>!

Aufgabe 1 (10 Punkte)

Ein Motor ist mit einer Last wie folgt verbunden:



Der Motor ist zu Beginn ausgeschaltet (n = 0). Der Motor wird dann eingeschaltet und entwickelt nachstehenden Drehmomentverlauf.



2.1 Welche Drehzahl in 1/min erreicht der Motor zum Zeitpunkt A (nach 0,6 s)? *4P*

$n(t) = \int M_M \, dt/(2x\ 3{,}14 \times J)=$

$= \int 40\ Nm\ dt/(2 \times 3{,}14 \times 0{,}1 kgm^2) =$

$40\ Nm \times 0{,}6\ s/(2 \times 3{,}14 \times 0{,}1\ kgm^2) = 38{,}2\ s^{-1}$ entspricht <u>2292/min</u>

2.2 Welche Drehzahl in 1/min erreicht der Motor zum Zeitpunkt B (nach 0,8 s)? *2P*

<u>n = 2292/min</u> (kein Drehmoment wirksam)

1.4 Welche Drehzahl in 1/min erreicht der Motor zum Zeitpunkt C (nach 1,0 s)? *4P*

$n(t) = 2292/min + \int M_M \, dt/(2x\ 3{,}14 \times J)=$

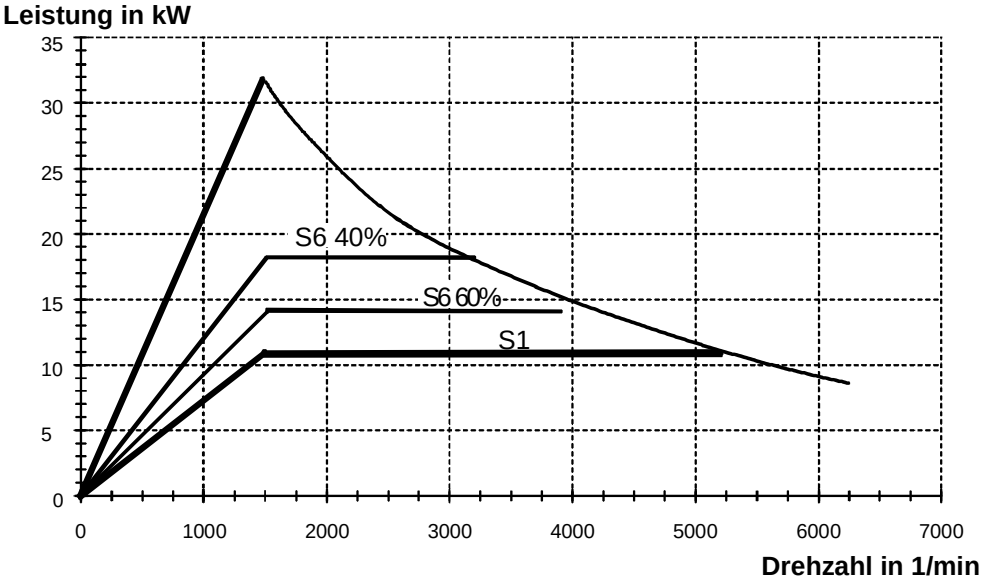
$= 2292/min - \int 20\ Nm\ dt \times 60/(2 \times 3{,}14 \times 0{,}1 kgm^2) =$

$2292/min - 20\ Nm \times 0{,}2\ s \times 60/(2 \times 3{,}14 \times 0{,}1\ kgm^2) =$

$= 2292 - 382/min =$ <u>1910/min</u> ($-6{,}37\ s^{-1}$)

Aufgabe 2 (15 Punkte)

Ein Umrichter-Asynchronmaschinen-Antrieb hat nachstehendes Leistungs-Drehzahl-Diagramm.



2.1 Wie wird der Motor üblicherweise gekühlt? Die am besten zutreffende Antwort auswählen! *1P*

○ selbstgekühlt ○ eigengekühlt ○ fremdbelüftet ⊗ **fremdgekühlt** ○ keine Angabe stimmt

2.2 Bestimmen Sie die Bemessungsdrehzahl, die Bemessungsleistung und das Bemessungsdrehmoment des Antriebs! *4P* **n_N =1500/min P_N = 11 kW M_N = 70 Nm**

2.3 Der Motor ist vierpolig. Wie groß ist näherungsweise die Bemessungsfrequenz des Motors? *2P*

1500/60 *2 = 50 Hz

2.4 Allgemeine Frage: Wie kann der Entwickler einer Umrichter-Asynchronmaschine die Bemessungsfrequenz einstellen? *2P*

Über die Windungszahl

2.5 Bis zu welcher Drehzahl darf man mit S6 40%-Leistung im Feldschwächbereich fahren, wenn die Kipp-grenze mindestens 25 % oberhalb der zulässigen S6 40%-Leistung liegen muss? *2P*

S6: 18 kW –> 22,5 kW Ca. 2400/min

2.6 Sie möchten mit diesem Antrieb folgenden Lastzyklus fahren: 20 Minuten soll die Maschine 8 kW abgeben und 20 Minuten läuft sie leer. In beiden Fällen soll sie 750/min drehen. Welche Betriebsart liegt vor? Darf der Antrieb dieses Lastspiel durchführen? *4P*

Betriebsart S6 (vom Betrieb her)

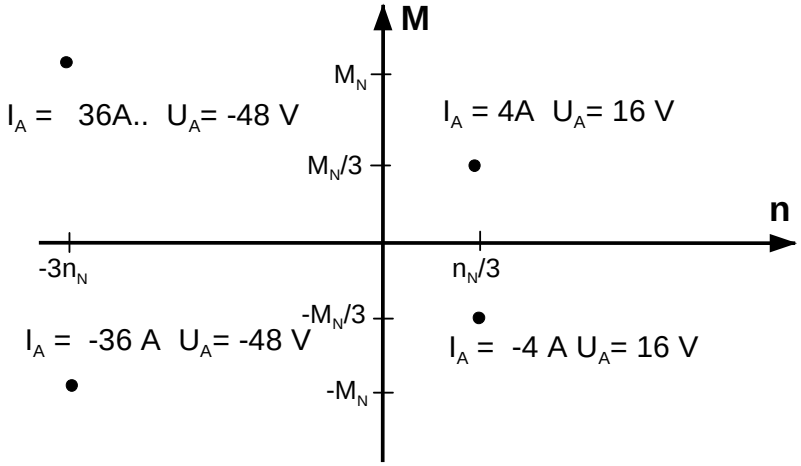
Aber: Wenn keine Angabe über die Periodendauer, dann gilt max. Periodendauer 10 Minuten.

Bei Periodendauer = 40 Minuten darf mit obigem Diagramm nicht mehr gearbeitet werden, da die Temperaturschwankungen zu groß werden (zu hohe Temperaturen).

Aufgabe 3 - Fragen (22 Punkte)

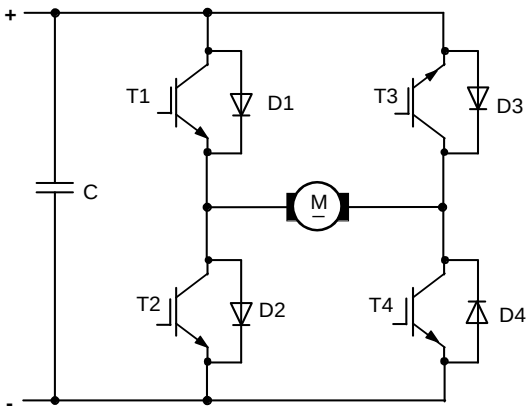
3.1 Eine **fremderregte** Gleichstrommaschine hat eine Bemessungsspannung von 48 V, einen Bemessungsstrom I_{AN} von 12 A und einen Bemessungs-Erregerstrom von 1 A. **Der Läuferwiderstand beträgt näherungsweise 0 Ω**.

Tragen Sie in nebenstehendes Diagramm für die vier eingezeichneten Betriebspunkte ($-3n_N$, $\pm M_N$) und ($+n_N/3$, $\pm M_N/3$) die passenden Zahlenwerte für $\mathbf{I_A}$ und $\mathbf{U_A}$ ein! *4P*



3.2 Folgende H-Brücke speist einen DC-Motor. Welche vier Fehler haben sich eingeschlichen? Fehler umkreisen! *2P*

D1, D2 und D3 sind falsch eingebaut (falsch gepolt), T3 ist falsch gepolt!



3.3 Weshalb können umrichtergespeiste Maschinen unangenehme Geräusche aussenden? *2P*

Weil die Motorspannung gepulst wird, ist der Strom wellig. Deshalb verändert sich das Magnetfeld in der Maschine –> Kraftschwankungen und Längenausdehnungen –> Schall

3.4 Welchen Hauptvorteil haben Maschinen mit hoher Drehzahl? *2P*

Drehmoment in Verbindung mit hoher Drehzahl ergibt hohe Leistungsdichte

3.5 Wo werden Universalmotoren eingesetzt? Nennen Sie zwei Beispiele! *2P*

1)……. **Küchenmixer (Handhobel, Quirlstab, Winkelschleifer)**… 2) **Bohrmaschine**……

3.6 Was sagt die „thermische Zeitkonstante“ einer elektrischen Maschine aus? *2P*

Wie schnell sich die Temperatur der Maschine ändert (nach drei Zeitkonstanten ist die Endtemperatur erreicht).

3.7 Was bedeutet der Begriff „Stillstandsdrehmoment“? *2P*

Drehmoment, das im Stillstand <u>dauernd</u> abgegeben werden kann.

3.8 Sie benötigen einen einzigen Motor in einer Fabrik, der zu 60 % motorisch und zu 40 % generatorisch wirkt. Der Drehzahlbereich liegt zwischen 500 /min und 7500 /min. Der Antrieb läuft 16 Stunden am Tag, 300 Tage im Jahr. P ≈30 kW. Geringe Anforderungen an die Dynamik werden gestellt. Im Notfall, insbesondere Netzausfall, soll er rasch auf Drehzahl Null abgebremst werden können. Netzspannung 3AC 690 V. Die Entfernung zwischen Umrichter und Motor ist ca. 30 m. Sensible Messleitungen müssen neben den Motorleitungen liegen. Wie sieht die dazugehörende Leistungselektronik zweckmäßigerweise aus? Welchen Motortyp (Normmotor/ Umrichterasynchronmotor/Servomotor) suchen Sie aus? [Angabe der Zahlen wie 20 +33 + etc. genügt] *6P*

1+2b+3+4+5a+5d+6b

Aufgabe 4 (22 Punkte)

Daten des Antriebs: Massenträgheitsmoment der Last: 0,000008 gm², kein Getriebe, Lastmoment (unabhängig von der Drehzahl) = 0,8 mNm. Es soll der Motor mit 12 V Nennspannung verwendet werden. Diese Motoren haben Dauermagneterregung.

Motordaten										
	Werte bei Nennspannung									
1	Nennspannung	V	2.4	2.4	4.5	4.5	6.0	7.2	9.0	10.0	12.0
2	Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10400	8550	12800	10600	12400	11900	12200	12300	12500
3	Leerlaufstrom	mA	21.7	17.0	15.1	11.8	10.8	8.55	7.06	6.45	5.50
4	Nenndrehzahl	min^{-1}	4100	2180	6500	4190	6140	5890	6070	6240	6500
5	Nennmoment (max. Dauerdrehmoment)	mNm	1.49	1.48	1.48	1.47	1.50	1.56	1.53	1.53	1.54
6	Nennstrom (max. Dauerbelastungsstrom)	A	0.707	0.579	0.460	0.378	0.338	0.281	0.226	0.207	0.176
7	Anhaltemoment	mNm	2.49	2.02	3.04	2.47	3.01	3.13	3.08	3.14	3.24
8	Anlaufstrom	A	1.15	0.771	0.919	0.619	0.660	0.549	0.444	0.412	0.360
9	Max. Wirkungsgrad	%	75	73	76	75	76	77	77	77	77
	Kenndaten										
10	Anschlusswiderstand	Ω	2.08	3.11	4.90	7.27	9.09	13.1	20.3	24.3	33.3
11	Anschlussinduktivität	mH	0.0173	0.0253	0.0402	0.0586	0.0766	0.120	0.178	0.215	0.299
12	Drehmomentkonstante	$mNm\ A^{-1}$	2.16	2.62	3.30	3.99	4.56	5.70	6.95	7.63	9.00
13	Drehzahlkonstante	$min^{-1}\ V^{-1}$	4410	3640	2890	2400	2100	1680	1370	1250	1060
14	Kennliniensteigung	$min^{-1}\ mNm^{-1}$	4240	4330	4280	4370	4180	3860	4010	3980	3930
15	Mechanische Anlaufzeitkonstante	ms	4.60	4.58	4.57	4.57	4.55	4.54	4.56	4.54	4.53
16	Rotorträgheitsmoment	gcm²	0.103	0.101	0.102	0.0998	0.104	0.112	0.109	0.109	0.110

4.1 Berechnen Sie für die Leerlaufdrehzahl das Verlustdrehmoment in mNm! Wie viele Prozent vom Nennmoment ist es? *4P*

$M = kT*i_{A0}$ =9*0,0055 mNm = <u>0,0495 mNm</u>

0,0495/1,54* 100 % = <u>3,2%</u>

4.2 Wie groß ist das Massenträgheitsmoment des Ankers und wie groß ist das Gesamt-Massenträgheitsmoment des Antriebs in kgm²? *4P*

$J_A = 0{,}11*10^{-3-2-2}$ kgm² = <u>$11*10^{-9}$ kgm²</u>

$J_L = 0{,}000\ 008$ gm² = $8*10^{-6}$ gm² = $8*10^{-9}$ kgm²

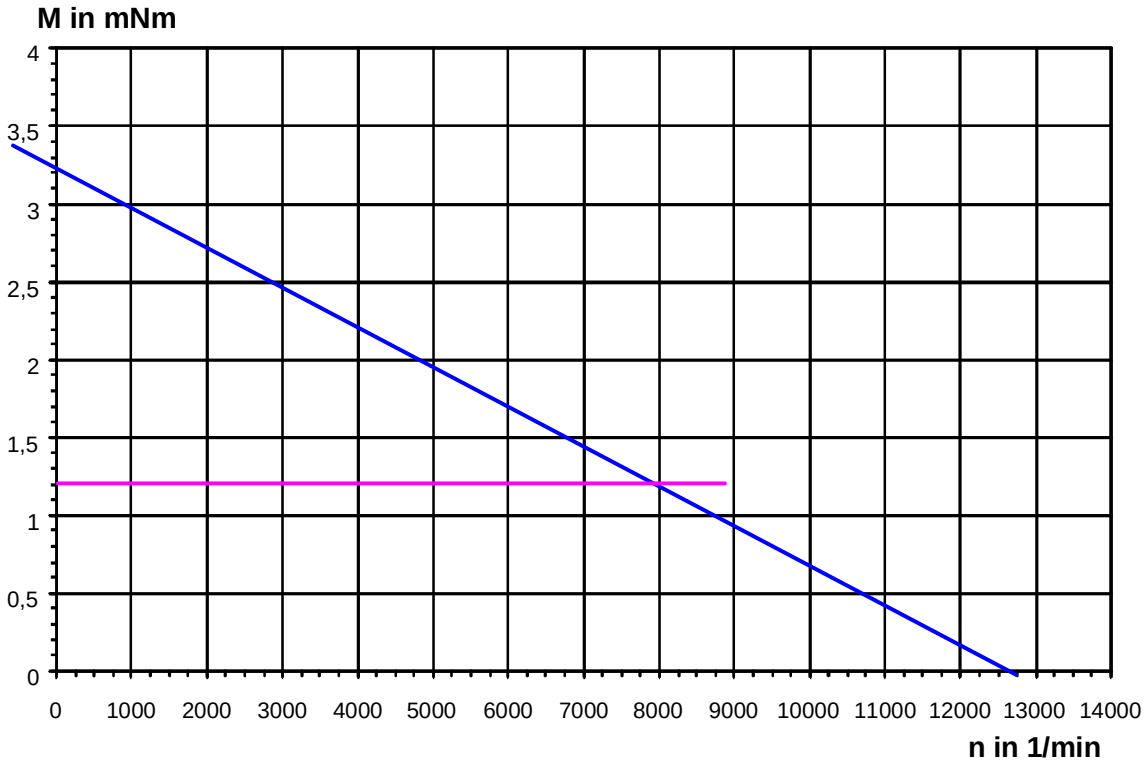
<u>Jges = $19*10^{-9}$ kgm²</u>

4.3 Im Folgenden soll das Verlustdrehmoment vernachlässigt werden. Sie speisen den Motor mit Nennspannung.

4.3.1 Wie hoch ist dann die Leerlaufdrehzahl? *2P*

n_0 = 3930*3,24/min = <u>12730/min</u>

4.3.2 Zeichnen Sie die natürliche Kennlinie des Motors in nachstehendes Diagramm ein! *4P*



4.3.3 Welche Drehzahl stellt sich ein, wenn der Motor mit dem Lastdrehmoment von 1,2 mNm belastet wird? *2P*

Abgelesen und gerundet: <u>8000/min</u>

4.3.4 Welche Spannung wird bei 10 000/min in der Läuferwicklung induziert? *2P*

E = 10000/1060 V = <u>9,43 V</u>

4.3.5 Wenn die Motorklemmen bei der Drehzahl von 10 000/min kurzgeschlossen (mit R_{extern} = 1,5 Ω) werden: welches Bremsmoment entwickelt der Motor bei dieser Drehzahl? *4P*

$U_A = 0$

I M_{Brems} I = $E_A/(_{RA}+R_{ext})$ * k_T = 9,43/(33,3 + 1,5)*9 mNm = <u>2,44 mNm</u>

Aufgabe 5 Fragen (22 Punkte)

5.1 Die meisten Anwendungen lassen sich in bestimmte Kategorien einteilen. Ordnen Sie mit „X“ der Anwendung die passende Kennlinie zu! *4P*

Anwendung/Kennlinie	**M ~1/n**	**M = konst**	**M ~ n**	**M ~ n²**	**M~ n³**
Papierwickler	**X**				
Kolbenpumpe		**X**			
Kreiselpumpe				**X**	
Zentrifuge				**X**	

5.2 Wozu braucht man in der Antriebstechnik einen „Wechselrichter“? *2P*

Um die Drehzahl/ das Drehmoment bei Drehstrommotoren zu verändern.

5.3 Welche zwei Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein stabiler Arbeitspunkt im Zusammenspiel von Motor und Last vorliegt? *2P*

Wenn:

1) **die Steigung der Lastkennlinie größer ist als die Steigung der Motorkennlinie**
2) **Motormoment = Lastmoment**

5.4 Wie kommt die Asynchronmaschine im n-M-Diagramm in zweiten Quadranten? Konkret: was muss man tun? *2P*

Wenn die Asynchronmaschine läuft und man dann zwei Zuleitungen vertauscht.

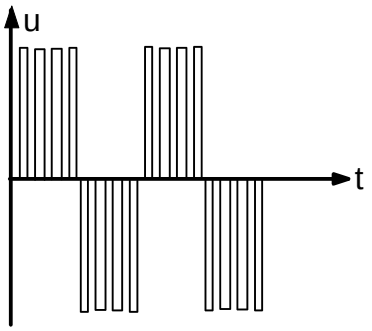
5.5 Woran erkennt man <u>von außen</u> Norm-Asynchronmotoren? *4P*

Lüfterhaube auf B-Seite, darunter Eigenlüfter, Kühlrippen in Längsrichtung, Klemmenkasten, hohe Schutzart

5.6 Was ist ein „Effektivdrehmoment“? *2P*

Das zeitlich konstante Effektivdrehmoment erzeugt die gleiche Verlustleistung bzw. erzeugt die gleiche Wärme (Temperatur) in der Maschine wie der Lastzyklus.

5.7 Ein Asynchronmotor ist am Ausgang eines Spannungszwischenkreisumrichters angeschlossen. Zeichnen Sie den zeitlichen Verlauf der Motorspannung in nebenstehendes Diagramm! *2P*



5.8 Bei Lüftern wird üblicherweise eine andere U/f-Kennlinie gewählt. Was ist der Grund hierfür? (Grund!) *4P*

M ist proportional zu n² und keine Überlastfähigkeit ist gefordert. Um eta zu steigern, kann man bei Teillast Feldschwächung betreiben.

Aufgabe 6 - Asynchronmaschine (37 Punkte)

Ein Asynchronmotor kann an 400 V oder 690 V betrieben werden. Netzspannung = 690 V 50 Hz.

Bemessungsleistung in kW	Baugröße	Momentenklasse	Trägheitsmoment in kgm²	Bemessungsdrehzahl in 1/min	Leistungsfaktor	Bemessungsstrom bei 400 V in A	Bemessungsdrehmoment in Nm	Anzugsmoment/ Bemessungsmoment	Anzugsstrom/ Bemessungsstrom	Kippmoment/Bemessungsmoment	Gewicht (IMB3) in kg
315	315	13	4,4	1488	0,87	540	2020	2,0	7,0	2,8	1500

6.1 Welche Polzahl hat die Maschine? *1P*.....**vierpolig**

6.2 Welche Schaltungsart (Stern oder Dreieck) benötigt die Maschine? *1P*.....**Stern**

6.3 Wie groß ist der Zuleiterstrom im Bemessungspunkt? *2P* I = …… **312 A**

6.4 Wie groß ist der Wirkungsgrad? *2P*

$\eta = P_N/(1{,}73 \times U \times I \times \cos fi) =$

$= 315\,000/(1{,}73 \times 690 \times 312 \times 0{,}87) =$

$= 315000/324400 =$ 97,1%

6.5 Wie groß sind die aufgenommene Schein- und Blindleistung? *4P*

$S = 1{,}73 \times U \times I =$ 372,9 kVA **$Q =$ 184 kvar**

6.6 Sie planen eine Kompensationsanlage für diesen Motor um die induktive Blindleistung im Bemessungspunkt vollständig zu kompensieren. Auf welche Scheinleistung muss die Kompensationsanlage ausgelegt werden? 2P

Q = 184 kvar (Bei Kompensation: man braucht Kondensatoren, die keine Wirkleistung aufnehmen, Scheinleistung = Blindleistung bei Kondensatoren)

6.7 Welches Drehmoment kann der Motor beim Einschalten entwickeln? *2P*

$M(n=0) = M_A/M_N * M_N = 2{,}0 \times 2020$ Nm = 4040 Nm

6.8 Bei welchem **Drehmoment** kippt der Motor? *2P*

$M = M_K/M_N * M_N = 2{,}8 \times 2020$ Nm = 5656 Nm

6.9 Bei welcher **Drehzahl** kippt die Asynchronmaschine? *8P*

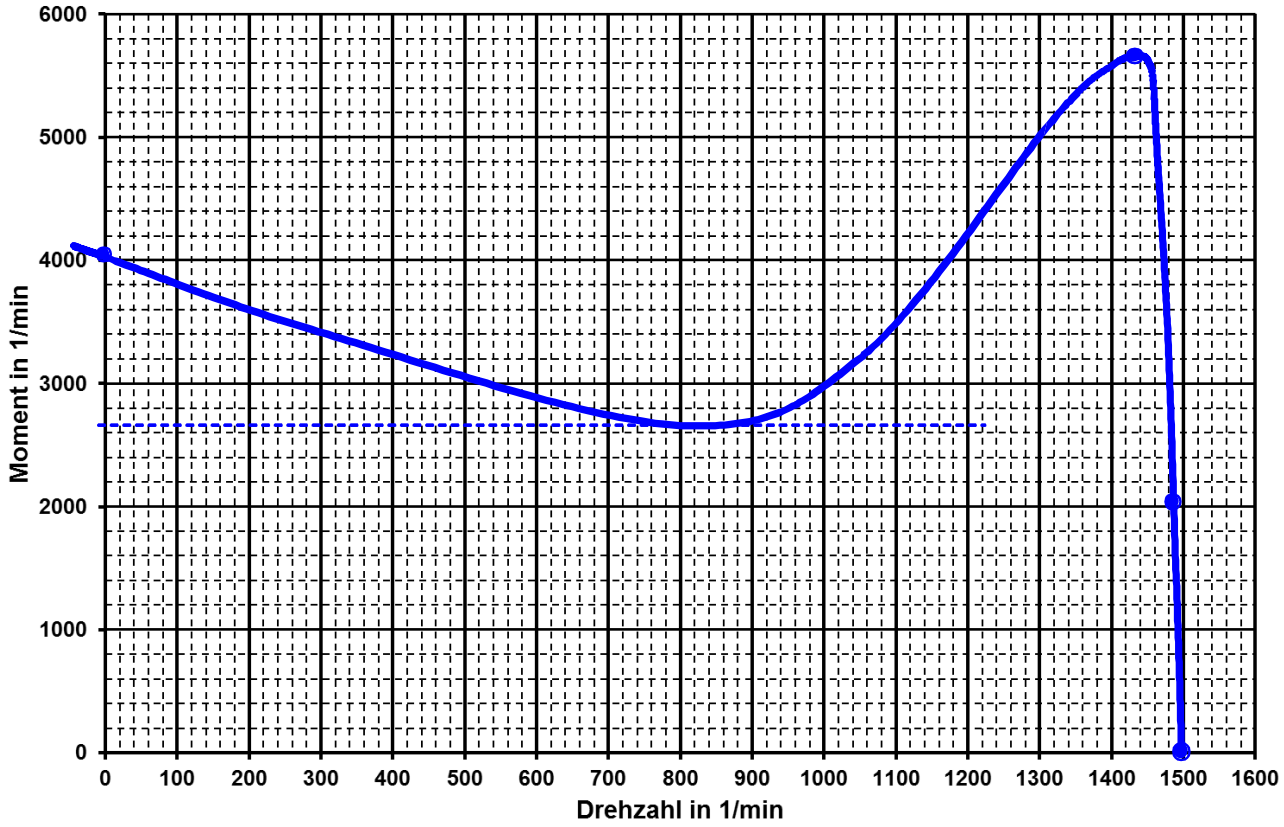
SN = (1500- 1488)/1500 = 0,8%

x1,2 = 2,8 ± 0,5 * Wurzel(5,6² - 4) = 2,8 ±2,615

x1 = 5,4153 –> s_K = 0,043 entspricht 1435/min

x2 = 0,1847

6.10 Zeichnen Sie die Motorkennlinie! *10P*



Sattelmoment = 13/10*MN = 2626 Nm

6.11 Wie hoch in Nm darf die Last maximal sein, damit ein ordnungsgemäßer Betrieb mit diesem Motor gerade noch stattfinden kann? *3P*

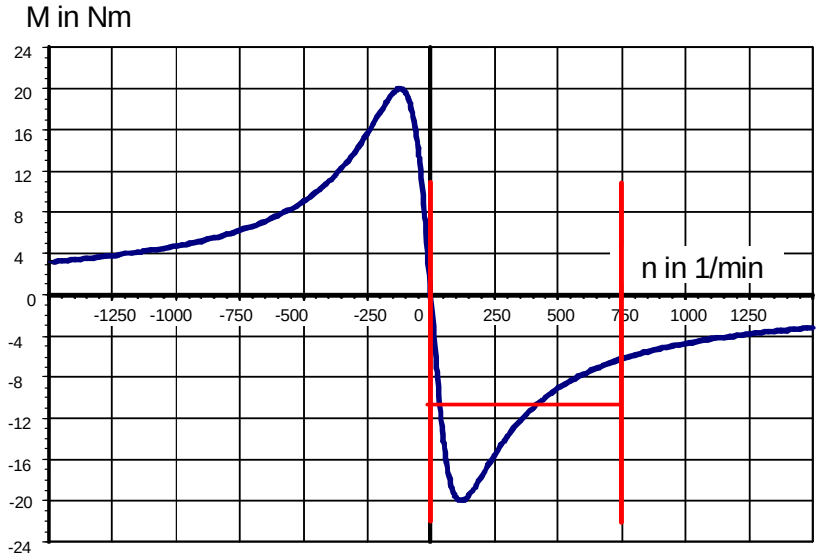
a) Hebezeug ..... **2626** Nm

b) Säge ..... **5656** Nm

c) Kreiselpumpe ..... **2020** Nm

Aufgabe 7 (10 Punkte)

Ein Asynchronmotor hat ein Förderband als Last mit M_{Last} = 4 Nm. Mittels Gleichstrombremsung soll von 750/min auf Stillstand abbremsen. Motor und Last haben zusammen 0,42 kgm² Massenträgheitsmoment.



7.1 Warum geht die Motorkennlinie durch den Ursprung? *2P*

Drehfelddrehzahl n_D = f*60/p = 0 Kennlinie verschiebt sich in den Ursprung.

Oder: im Stillstand keine Änderung des Drehfeldes: M_M = 0

7.2 Wie lange in s dauert der Bremsvorgang? *8P*

$M_{M,Mittel}$ = -10 Nm

$M_{acc} = M_{M,Mittel} - M_{Last}$ = -14 Nm

$\Delta t = 2*3.14 * J *\Delta n/M_{acc}$ = 2*3,14*0,42*(-750/60)/(-14 Nm) = 2,3561945 s

Antwort: <u>2,5 Sekunden</u>!